

# **Elasticidades del comercio exterior argentino: extensión multivariada con modelos VAR y VEC**

Trabajo Práctico N.º 3 - Series de Tiempo

Maestría en Economía Aplicada  
Facultad de Ciencias Económicas - UBA

## **Integrantes:**

Andrea Chasi  
Julián Delgadillo Marín  
Christian Arias  
Leonardo Ávila

## **Docente:**

Julio Eduardo Fabris

**Fecha de entrega:** 27 de junio de 2026

## **Resumen**

Este trabajo estima elasticidades de corto y largo plazo del comercio exterior argentino mediante una extensión multivariada de los resultados obtenidos en el Trabajo Práctico N.º 2. La estrategia combina el enfoque uniecuacional de Engle-Granger y modelos de corrección del error con pruebas de cointegración de Johansen, modelos VEC y modelos VAR en diferencias. El objetivo es distinguir qué resultados pueden interpretarse como elasticidades de equilibrio de largo plazo y cuáles deben leerse como evidencia dinámica de corto plazo o como resultados indicativos. La evidencia preliminar respalda una relación de largo plazo para importaciones, mientras que para exportaciones la evidencia de cointegración es más débil y exige una interpretación cautelosa.

## 1. Introducción

El objetivo del informe es estimar las elasticidades del comercio exterior argentino y evaluar su consistencia bajo distintas metodologías de series de tiempo. En particular, se analizan las respuestas de las importaciones reales al producto interno y al tipo de cambio real, y las respuestas de las exportaciones reales a la demanda externa y al tipo de cambio real. El interés económico de estas elasticidades radica en su vínculo con la restricción externa: si las importaciones reaccionan con mayor intensidad al crecimiento doméstico que las exportaciones a la demanda externa, la expansión del nivel de actividad puede tensionar la disponibilidad de divisas.

El Trabajo Práctico N.º 3 completa el análisis desarrollado en el Trabajo Práctico N.º 2. Por esa razón, el informe no reemplaza la etapa Engle-Granger/ECM, sino que la incorpora como punto de comparación y la extiende mediante herramientas multivariadas VAR/VEC. La consigna requiere evaluar la existencia de raíces unitarias, cointegración por Engle-Granger y Johansen, elasticidades de largo plazo cuando haya evidencia de equilibrio y elasticidades de corto plazo mediante modelos con variables diferenciadas. Aun cuando la evidencia de cointegración no sea concluyente, los resultados deben reportarse con fines indicativos y compararse con la literatura aplicada para Argentina.

## 2. Marco teórico económico

El punto de partida son las ecuaciones tradicionales de demanda de importaciones y exportaciones. Para importaciones, la relación básica puede escribirse como:

$$M_t = f(Y_t, TCR_t), \quad (1)$$

donde  $M_t$  representa las importaciones reales,  $Y_t$  el producto interno y  $TCR_t$  el tipo de cambio real. En logaritmos, la especificación empírica queda:

$$\log(M_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(Y_t) + \alpha_2 \log(TCR_t) + u_t. \quad (2)$$

Para exportaciones, la ecuación clásica vincula las ventas externas con la demanda internacional y el tipo de cambio real:

$$\log(X_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(Y_t^*) + \beta_2 \log(TCR_t) + \varepsilon_t, \quad (3)$$

donde  $X_t$  son las exportaciones reales e  $Y_t^*$  representa el producto global o de los principales socios comerciales.

En estas ecuaciones,  $\alpha_1$  mide la elasticidad ingreso de las importaciones y  $\beta_1$  la elasticidad de las exportaciones respecto de la demanda externa. Los coeficientes asociados al tipo de cambio real capturan la sensibilidad de los flujos comerciales ante cambios en precios relativos. En principio, se espera que las importaciones respondan positivamente al producto interno y que las exportaciones respondan positivamente a la demanda externa. El signo del tipo de cambio real depende de la definición utilizada para el índice y debe interpretarse de forma consistente con esa convención.

Desde el punto de vista macroeconómico, estas elasticidades son relevantes porque permiten evaluar la relación entre crecimiento económico y restricción externa. Si las importaciones presentan una elasticidad ingreso elevada, una expansión del producto interno tiende a aumentar de manera significativa la demanda de divisas asociada a compras externas. En cambio, si las

exportaciones responden con menor intensidad al crecimiento de la demanda externa o al tipo de cambio real, la economía puede enfrentar dificultades para generar las divisas necesarias para sostener un proceso de crecimiento.

En este sentido, la comparación entre elasticidades de importaciones y exportaciones permite analizar si existe una asimetría estructural en el comercio exterior argentino. Una elasticidad ingreso de las importaciones superior a la elasticidad de las exportaciones respecto de la demanda externa implica que, ante un proceso de expansión, las compras externas pueden crecer más rápido que las ventas externas. Este patrón es consistente con la literatura sobre restricción externa y con la idea de que el crecimiento argentino puede verse limitado por la disponibilidad de divisas.

El tipo de cambio real cumple un papel adicional como precio relativo entre bienes domésticos y externos. Una depreciación real debería, en principio, encarecer las importaciones y mejorar la competitividad de las exportaciones. Sin embargo, la magnitud de estas respuestas depende de la estructura productiva, del contenido importado de la actividad, de la composición sectorial de las exportaciones y de las condiciones de demanda internacional. Por ello, el efecto del tipo de cambio real puede ser menor o más inestable que el efecto del ingreso o de la demanda externa.

### 3. Marco metodológico

El trabajo estima elasticidades de largo y corto plazo del comercio exterior argentino mediante una estrategia que combina modelos uniecuacionales y modelos multivariados. El punto de partida es el análisis realizado en el Trabajo Práctico N.º 2, basado en relaciones de cointegración de Engle-Granger y modelos de corrección del error. La extensión central de este informe consiste en evaluar las mismas relaciones dentro de sistemas VAR/VECM, utilizando la metodología de Johansen para determinar el número de vectores de cointegración.

La estrategia metodológica sigue la presentación de series integradas, cointegración y modelos vectoriales desarrollada en Enders [3], Hamilton [6], Lütkepohl [8], Pfaff [9], Johansen [7], Engle y Granger [4], Song, Witt y Li [10] y las notas de clase [5]. La lógica general es no imponer una relación de equilibrio en niveles antes de verificar el orden de integración de las series y la existencia de cointegración. Por ello, el trabajo distingue explícitamente entre elasticidades de largo plazo, asociadas a vectores de cointegración, y elasticidades de corto plazo, asociadas a modelos en diferencias.

#### 3.1. Transformaciones y especificación de elasticidades

Todas las variables reales se transforman a logaritmos naturales. Para una variable positiva  $Z_t$ , la transformación se define como:

$$z_t = \ln(Z_t) \quad (4)$$

Esta transformación permite interpretar los coeficientes de las relaciones en niveles como elasticidades. Las variaciones trimestrales se aproximan mediante primeras diferencias logarítmicas:

$$\Delta z_t = z_t - z_{t-1} \quad (5)$$

En el caso de exportaciones, la demanda externa se aproxima mediante un índice de producto de socios comerciales. Siguiendo el criterio utilizado en el TP 2, el indicador se construye como una combinación ponderada en logaritmos de los PIB de Brasil y Estados Unidos:

$$\ln(PIBSOCIOS_t) = w_{BR} \ln(PIB_{BR,t}) + w_{US} \ln(PIB_{US,t}) \quad (6)$$

La especificación de largo plazo para importaciones es la presentada en (2). En esa ecuación, el coeficiente asociado al producto interno mide la elasticidad ingreso de las importaciones, mientras que el coeficiente del tipo de cambio real resume la elasticidad frente a precios relativos. Para exportaciones se utiliza la relación de largo plazo (3), donde el producto de socios comerciales aproxima la demanda externa relevante.

### 3.2. Raíces unitarias, Engle-Granger y ECM

Antes de estimar relaciones en niveles se evalúa el orden de integración de las series. La hipótesis central es que las variables macroeconómicas utilizadas en las ecuaciones de comercio exterior pueden ser no estacionarias en niveles y estacionarias en primeras diferencias. El análisis se inicia con pruebas Dickey-Fuller aumentadas (ADF), aplicadas sobre niveles logarítmicos y primeras diferencias logarítmicas. En niveles se consideran especificaciones con tendencia determinística cuando corresponde, mientras que en diferencias se trabaja con especificaciones más parsimoniosas. Esta etapa permite identificar si las variables son compatibles con procesos I(1), condición necesaria para aplicar pruebas de cointegración en sentido estricto.

La primera aproximación a la cointegración es la metodología de Engle-Granger. En esta estrategia se estiman las ecuaciones de largo plazo para importaciones y exportaciones y luego se evalúa la estacionariedad de sus residuos. Para importaciones, el residuo estimado se define como:

$$\hat{u}_t = \ln(M_t) - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 \ln(PIB_t) - \hat{\alpha}_2 \ln(TCR_t) \quad (7)$$

Para exportaciones, el residuo de la ecuación de largo plazo se define como:

$$\hat{v}_t = \ln(X_t) - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \ln(PIBSOCIOS_t) - \hat{\beta}_2 \ln(TCR_t) \quad (8)$$

Si los residuos de estas ecuaciones son estacionarios, las variables comparten una relación de equilibrio de largo plazo. En ese caso, los coeficientes de las ecuaciones en niveles pueden interpretarse como elasticidades de largo plazo. Cuando existe evidencia de cointegración, la dinámica de corto plazo puede estimarse mediante modelos de corrección del error. En forma general:

$$\Delta y_t = c + \lambda \hat{e}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \theta'_j \Delta \mathbf{x}_{t-j} + \varepsilon_t \quad (9)$$

El término  $\hat{e}_{t-1}$  representa el desvío rezagado respecto del equilibrio de largo plazo. El coeficiente  $\lambda$  mide la velocidad de ajuste. De acuerdo con la interpretación estándar, un coeficiente negativo y estadísticamente significativo indica que la variable dependiente corrige parte del desequilibrio acumulado en el período anterior. La velocidad de ajuste se resume como:

$$\text{Velocidad de ajuste trimestral} = |\hat{\lambda}| \times 100 \quad (10)$$

### 3.3. Johansen, VECM y VAR en diferencias

El enfoque uniecuacional se complementa con la metodología multivariada de Johansen. Para cada flujo comercial se define un sistema de variables en niveles. El sistema de importaciones se

compone de  $\ln(M_t)$ ,  $\ln(PIB_t)$  y  $\ln(TCR_t)$ . El sistema de exportaciones se compone de  $\ln(X_t)$ ,  $\ln(PIBSOCIOS_t)$  y  $\ln(TCR_t)$ . En cada caso, el punto de partida es un VAR de orden  $p$ :

$$\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t \quad (11)$$

donde  $\mathbf{y}_t$  es el vector de variables endógenas del sistema. Si las variables son  $I(1)$ , el VAR puede reescribirse como un modelo vectorial de corrección del error:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + \Pi \mathbf{y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \mathbf{u}_t \quad (12)$$

La matriz  $\Pi$  contiene la información de largo plazo del sistema. Si su rango es cero, no hay cointegración y el modelo debe estimarse como VAR en diferencias. Si su rango es completo, las variables son estacionarias en niveles. Si el rango es reducido,  $0 < r < k$ , existen  $r$  relaciones de cointegración y la matriz puede descomponerse como:

$$\Pi = \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta}' \quad (13)$$

En esta descomposición,  $\boldsymbol{\beta}$  contiene los vectores de cointegración y  $\boldsymbol{\alpha}$  contiene los coeficientes de ajuste. Los vectores de  $\boldsymbol{\beta}$ , normalizados respecto de importaciones o exportaciones según el sistema considerado, permiten recuperar elasticidades de largo plazo. Los coeficientes de  $\boldsymbol{\alpha}$  muestran qué variables responden ante desvíos del equilibrio.

El rango de cointegración se determina mediante las pruebas de traza y de máximo autovalor. La prueba de traza evalúa la hipótesis nula de que el número de vectores de cointegración es menor o igual que  $r$ :

$$LR_{\text{traza}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^k \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \quad (14)$$

La prueba de máximo autovalor contrasta  $r$  vectores de cointegración contra la alternativa de  $r + 1$ :

$$LR_{\text{max}}(r, r + 1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \quad (15)$$

La cantidad de rezagos del VAR se selecciona mediante criterios de información y diagnóstico de residuos. Como criterio general se consideran AIC, HQ y BIC, con especial atención a especificaciones parsimoniosas por el tamaño de la muestra trimestral. El BIC se define como:

$$BIC(p) = -2 \ln(\hat{L}_p) + k_p \ln(T) \quad (16)$$

donde  $\hat{L}_p$  es la verosimilitud del modelo con  $p$  rezagos,  $k_p$  es el número de parámetros estimados y  $T$  es el tamaño muestral.

Cuando Johansen indica cointegración, se estima un VECM y se interpretan en conjunto los vectores de largo plazo, los coeficientes de ajuste y los coeficientes de corto plazo de las variables diferenciadas. Cuando no hay evidencia de cointegración, se estima un VAR en primeras diferencias:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + B_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + B_p \Delta \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{v}_t \quad (17)$$

En este último caso, los coeficientes se interpretan como respuestas dinámicas de corto plazo y no como elasticidades de equilibrio. Esta distinción es central para el informe: la interpretación económica depende del resultado de las pruebas de integración y cointegración.

### 3.4. Diagnósticos y criterio de interpretación

Finalmente, los modelos estimados se evalúan mediante diagnósticos de autocorrelación residual, normalidad, estabilidad y consistencia de signos. En los sistemas VAR/VEC, la estabilidad resulta necesaria para interpretar la dinámica del sistema y, eventualmente, funciones impulso-respuesta o descomposiciones de varianza. La comparación final entre Engle-Granger, ECM, Johansen, VECM y VAR en diferencias permite clasificar los resultados como evidencia robusta de largo plazo, evidencia de corto plazo o resultados meramente indicativos cuando los supuestos no se cumplen plenamente.

La consigna del TP 3 solicita utilizar, cuando corresponda, las herramientas de clase para raíces unitarias, autocorrelación, heterocedasticidad y exclusión de rezagos. En este informe se documenta el uso de `Test.ADF.Ver.3.R` y `vcorr_res.R` cuando esas rutinas están disponibles en la carpeta de trabajo. Para las pruebas auxiliares cuyos scripts originales no se encuentran en los materiales locales, se deja identificado el diagnóstico equivalente que debe incorporarse antes de cerrar la versión final del informe.

## 4. Datos

### 4.1. Fuentes, base procesada y muestra

El trabajo utiliza las series construidas para el Trabajo Práctico N.º 2, dado que el enunciado del TP 3 indica explícitamente que debe continuarse el análisis de elasticidades del comercio exterior incorporando la metodología VAR/VEC. Para mantener el ejercicio autocontenido, los archivos originales y las bases procesadas se copiaron dentro de la carpeta `trade-elasticities-var-vec/data/`. Los insumos originales se conservan en `data/raw/`, mientras que las bases listas para análisis econométrico se ubican en `data/processed/`.

La base principal de trabajo es el archivo:

```
data/processed/trade_elasticities_var_vec_panel_transformed_2004_2025.csv
```

Este archivo reúne series trimestrales de comercio exterior argentino, actividad económica local, demanda externa, tipo de cambio real y precios internacionales de commodities. En particular, contiene importaciones reales, exportaciones reales, producto interno bruto real de Argentina, índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM), PIB real de Brasil, PIB real de Estados Unidos, un índice de PIB de socios comerciales y un índice de precios de commodities.

Las variables de comercio exterior y actividad local provienen de la base macroeconómica utilizada en el TP 2. El ITCRM se incorpora a partir de la serie diaria del BCRA, agregada a frecuencia trimestral. La demanda externa se aproxima mediante un índice de PIB de socios comerciales construido a partir de Brasil y Estados Unidos. El índice de commodities se mantiene como variable de contexto externo y como insumo potencial para especificaciones de exportaciones, aunque el sistema básico del TP 3 se concentra en exportaciones, PIB de socios e ITCRM.

Todas las variables centrales se expresan en logaritmos naturales. Además, la base incluye primeras diferencias logarítmicas, tasas de crecimiento y rezagos de las variables principales. Esta estructura permite utilizar un mismo archivo para las pruebas de raíz unitaria, la replicación

de la etapa Engle-Granger/ECM del TP 2 y la estimación posterior de sistemas VAR/VEC. La muestra de trabajo inicial se define entre 2004Q1 y 2022Q4, con 76 observaciones trimestrales. Este cierre replica la muestra econométrica empleada en el informe anterior, aunque la base conserva cobertura extendida hasta 2025Q4 para eventuales ejercicios de sensibilidad.

## 4.2. Variables de análisis

Tabla 1 resume las variables principales del análisis, sus transformaciones y el uso econométrico previsto. Luego, Tabla 2 documenta la muestra utilizada en esta primera fase del trabajo. La base procesada contiene 88 trimestres en su cobertura extendida, pero las variables reales de comercio y producto utilizadas en la muestra econométrica presentan 76 observaciones completas entre 2004Q1 y 2022Q4.

Tabla 1: Variables del análisis.

| Variable | Descripción          | Transformación         | Uso principal             |
|----------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| $M_t$    | Importaciones reales | Logaritmo y diferencia | Ecuación de importaciones |
| $X_t$    | Exportaciones reales | Logaritmo y diferencia | Ecuación de exportaciones |
| $Y_t$    | PIB argentino        | Logaritmo y diferencia | Demanda interna           |
| $Y_t^*$  | PIB global o socios  | Logaritmo y diferencia | Demanda externa           |
| $TCR_t$  | Tipo de cambio real  | Logaritmo y diferencia | Precios relativos         |

Tabla 2: Muestra base de trabajo.

| Archivo de entrada                                         | Inicio | Fin    | Observación                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| trade_elasticities_var_vec_panel_transformed_2004_2025.csv | 2004Q1 | 2022Q4 | 76 observaciones trimestrales; cierre preferido para replicar el TP 2. |

## 5. Estrategia empírica

La estimación se desarrolla en cinco bloques. Primero, se verifica el orden de integración de cada serie, incluyendo la presencia de estacionalidad y la conveniencia de trabajar en logaritmos naturales. Segundo, se replican y resumen los resultados uniecuacionales del TP 2 mediante Engle-Granger y ECM. Tercero, se estiman sistemas VAR/VEC para importaciones y exportaciones mediante la metodología de Johansen. Cuarto, se calculan elasticidades de corto plazo con modelos en diferencias cuando la cointegración no es robusta. Quinto, se comparan los resultados entre metodologías y contra la literatura aplicada.

1. Preparar las variables en logaritmos, diferencias y rezagos.
2. Seleccionar rezagos para los sistemas VAR candidatos.
3. Aplicar pruebas Engle-Granger y Johansen para cada sistema.

4. Estimar ECM y VECM cuando haya cointegración, usando también el criterio flexible de significatividad del 10 % indicado en la consigna.
5. Estimar VAR en diferencias cuando no haya cointegración robusta, sin omitir los ejercicios indicativos de VECM requeridos por el TP.
6. Comparar elasticidades de largo plazo y corto plazo.
7. Evaluar diagnósticos: autocorrelación, normalidad, heterocedasticidad, exclusión de rezagos, estabilidad y comportamiento de residuos.

Tabla 3 define los dos sistemas de variables que se utilizan como punto de partida para las estimaciones VAR/VEC de importaciones y exportaciones.

Tabla 3: Sistemas iniciales para VAR/VEC.

| Sistema       | Variables en niveles logarítmicos                                                 | Inicio | Fin    | Obs. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Importaciones | <code>ln_imports_real</code> , <code>ln_gdp_real</code> , <code>ln_itcrm</code>   | 2004Q1 | 2022Q4 | 76   |
| Exportaciones | <code>ln_exports_real</code> , <code>ln_pib_socios</code> , <code>ln_itcrm</code> | 2004Q1 | 2022Q4 | 76   |

La selección de rezagos se realiza con un máximo de ocho rezagos trimestrales y una constante en el VAR. Se adopta el criterio SC/BIC como punto de partida por su penalización a la complejidad del modelo, manteniendo AIC, HQ y FPE como criterios de contraste. Luego se reevalúan los rezagos candidatos mediante diagnósticos de autocorrelación residual, de modo que los resultados de `vcorr_res.R` retroalimenten la configuración posterior del sistema. Para las pruebas de Johansen se utiliza la convención trabajada en clase: constante en la relación de cointegración, especificación `transitory` y dummies estacionales trimestrales.

La interpretación de resultados sigue una regla de prudencia. Los modelos que cumplen las condiciones de integración, cointegración y diagnóstico se tratan como evidencia principal. Los modelos que no satisfacen plenamente esos supuestos, o que dependen de un único test favorable, se reportan como evidencia indicativa, tal como solicita la consigna actualizada.

## 6. Resultados

Esta sección presentará los resultados empíricos. La exposición debe avanzar de lo descriptivo a lo econométrico: primero gráficos y pruebas de integración, luego cointegración, después modelos dinámicos y finalmente comparación de elasticidades.

### 6.1. Análisis descriptivo

Figura 1 y Figura 2 presentan las series centrales en niveles logarítmicos, separadas según el sistema de importaciones y el sistema de exportaciones. En términos generales, las importaciones, el PIB argentino y el PIB de socios muestran una trayectoria creciente a lo largo de la muestra, aunque con interrupciones asociadas a episodios de crisis y recuperación. Las exportaciones exhiben una dinámica más acotada en niveles, mientras que el ITCRM presenta movimientos amplios y cambios de nivel que justifican tratarlo con cautela en las especificaciones de largo plazo.



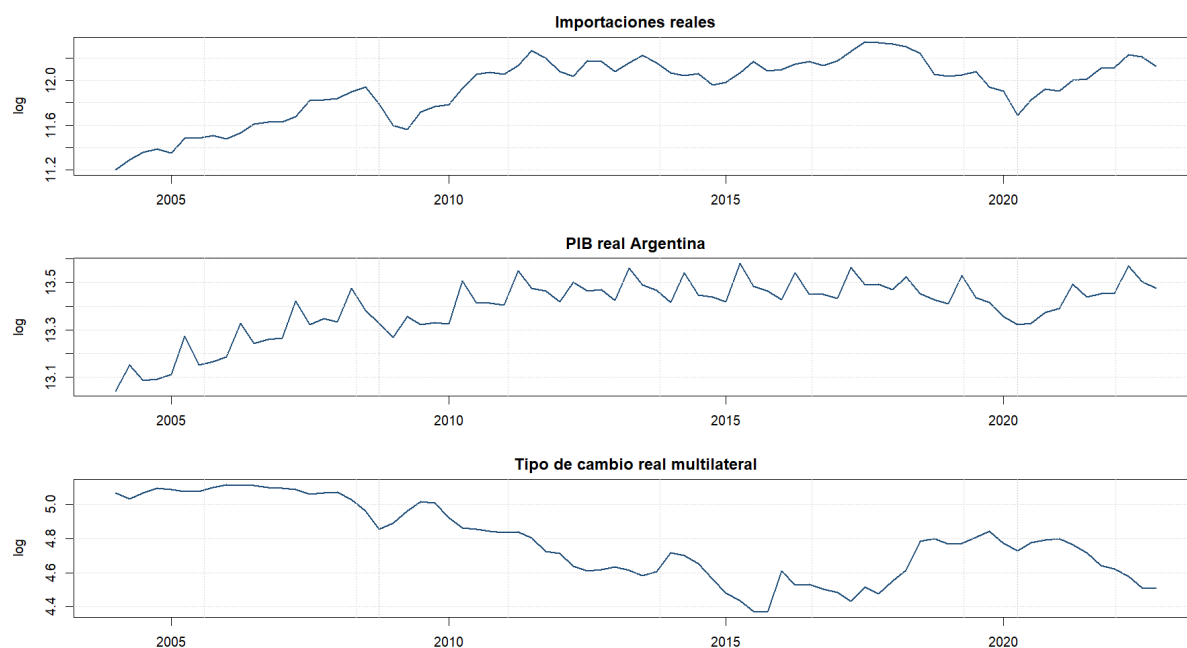


Figura 1: Sistema de importaciones: series en niveles logarítmicos.

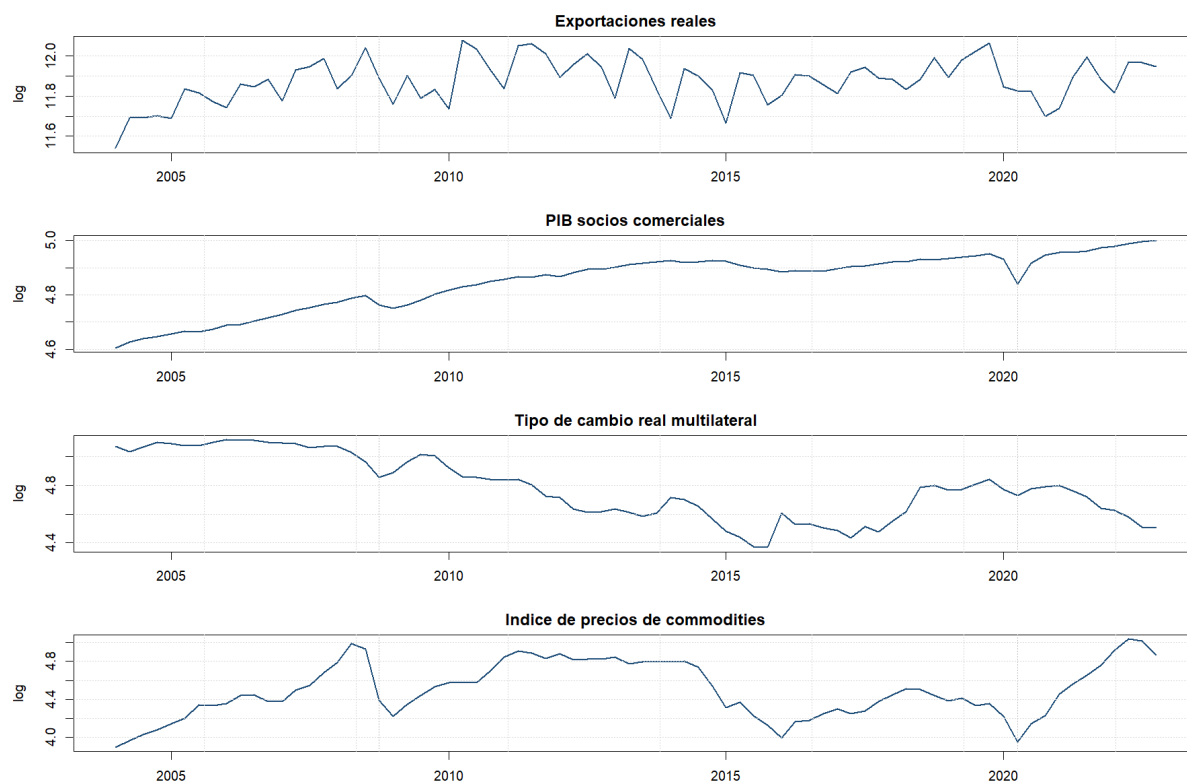


Figura 2: Sistema de exportaciones: series en niveles logarítmicos.

Figura 3 y Figura 4 muestran las primeras diferencias logarítmicas por sistema. Esta transformación concentra la atención en la dinámica de corto plazo y permite observar con más claridad los episodios de mayor volatilidad. En la muestra base, las exportaciones presentan la mayor desviación estándar trimestral en diferencias, seguidas por importaciones y PIB argentino. El PIB

de socios comerciales es la serie menos volátil, como era esperable por tratarse de un indicador externo agregado.

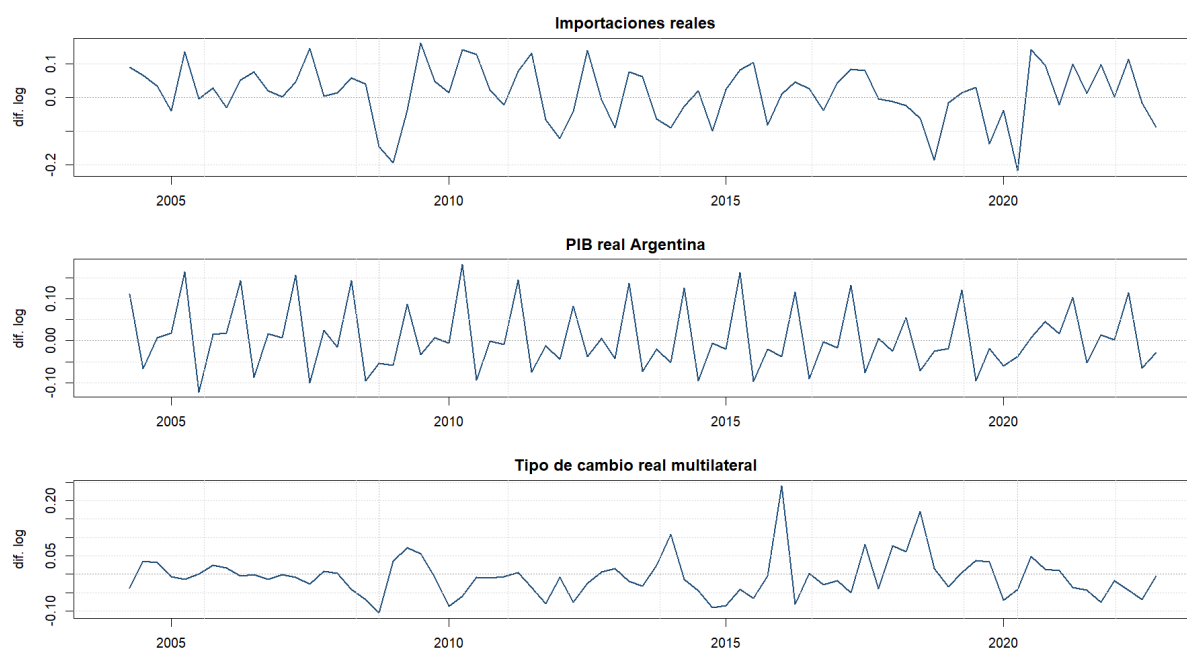


Figura 3: Sistema de importaciones: primeras diferencias logarítmicas.

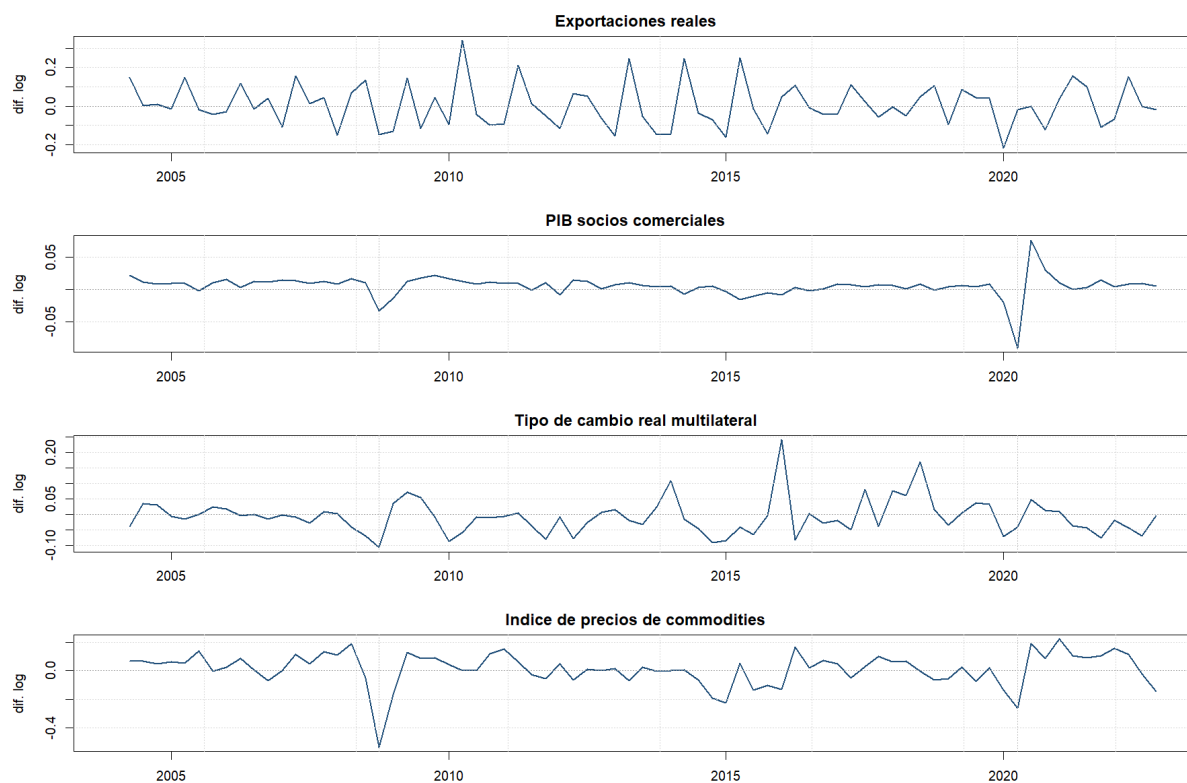


Figura 4: Sistema de exportaciones: primeras diferencias logarítmicas.

Tabla 4 sintetiza la amplitud de las series en niveles logarítmicos y la media y volatilidad de las

primeras diferencias. Estos indicadores resumen numéricamente los patrones observados en las figuras anteriores.

Tabla 4: Resumen descriptivo de variables principales.

| Serie                            | Rango en nivel log. | Media dif. log. | Desv. est. dif. log. |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Importaciones reales             | 1.1426              | 0.0123          | 0.0838               |
| Exportaciones reales             | 0.5356              | 0.0054          | 0.1140               |
| PIB real Argentina               | 0.5416              | 0.0058          | 0.0784               |
| ITCRM                            | 0.7483              | -0.0075         | 0.0566               |
| PIB socios comerciales           | 0.3964              | 0.0053          | 0.0168               |
| Índice de precios de commodities | 1.1314              | 0.0129          | 0.1174               |

El análisis por trimestre de las diferencias logarítmicas se conserva en el anexo de salidas para revisar patrones estacionales. En esta etapa descriptiva, los gráficos sugieren que la modelización debe permitir tanto persistencia en niveles como shocks transitorios relevantes, lo que justifica continuar con las pruebas de raíz unitaria, cointegración y modelos dinámicos.

## 6.2. Pruebas de integración

*Nota metodológica.* Las pruebas ADF se estiman con `urca:ur.df` y se contrastan con la rutina de clase `Test.ADF.Ver.3.R`. En niveles logarítmicos se utiliza una especificación con tendencia determinística; en primeras diferencias logarítmicas se utiliza una especificación con constante. En ambos casos se emplean cuatro rezagos fijos. La clasificación final del orden de integración se complementa con la selección BIC de rezagos de la función del curso.

Tabla 5 presenta los estadísticos ADF para cada serie en niveles logarítmicos y primeras diferencias.

Tabla 5: Pruebas ADF formales en niveles y primeras diferencias.

| Serie                  | Transformación | Det.   | Obs. | Rezagos | Estadístico | VC 5 % | Decisión 5 %             |
|------------------------|----------------|--------|------|---------|-------------|--------|--------------------------|
| Importaciones reales   | Nivel log.     | Tend.  | 76   | 4       | -2.841      | -3.450 | No rechaza raíz unitaria |
| Importaciones reales   | Dif. log.      | Const. | 75   | 4       | -3.847      | -2.890 | Rechaza raíz unitaria    |
| Exportaciones reales   | Nivel log.     | Tend.  | 76   | 4       | -3.530      | -3.450 | Rechaza raíz unitaria    |
| Exportaciones reales   | Dif. log.      | Const. | 75   | 4       | -4.267      | -2.890 | Rechaza raíz unitaria    |
| PIB real Argentina     | Nivel log.     | Tend.  | 76   | 4       | -2.923      | -3.450 | No rechaza raíz unitaria |
| PIB real Argentina     | Dif. log.      | Const. | 75   | 4       | -4.036      | -2.890 | Rechaza raíz unitaria    |
| ITCRM                  | Nivel log.     | Tend.  | 76   | 4       | -1.662      | -3.450 | No rechaza raíz unitaria |
| ITCRM                  | Dif. log.      | Const. | 75   | 4       | -4.125      | -2.890 | Rechaza raíz unitaria    |
| PIB socios comerciales | Nivel log.     | Tend.  | 76   | 4       | -1.982      | -3.450 | No rechaza raíz unitaria |
| PIB socios comerciales | Dif. log.      | Const. | 75   | 4       | -3.875      | -2.890 | Rechaza raíz unitaria    |
| Índice de commodities  | Nivel log.     | Tend.  | 76   | 4       | -2.591      | -3.450 | No rechaza raíz unitaria |
| Índice de commodities  | Dif. log.      | Const. | 75   | 4       | -3.733      | -2.890 | Rechaza raíz unitaria    |

Tabla 6 resume los resultados obtenidos con `Test.ADF.Ver.3.R`, usando selección de rezagos por BIC.

Tabla 6: Pruebas ADF con script de clase `Test.ADF_Ver.3.R`.

| Serie                  | Transformación | Rezagos BIC | Estadístico tau | VC 5 % | VC 10 % | Decisión 5 %             |
|------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------|---------|--------------------------|
| Importaciones reales   | Nivel log.     | 0           | -2.375          | -3.45  | -3.15   | No rechaza raíz unitaria |
| Importaciones reales   | Dif. log.      | 0           | -7.239          | -2.89  | -2.58   | Rechaza raíz unitaria    |
| Exportaciones reales   | Nivel log.     | 4           | -3.530          | -3.45  | -3.15   | Rechaza raíz unitaria    |
| Exportaciones reales   | Dif. log.      | 3           | -4.649          | -2.89  | -2.58   | Rechaza raíz unitaria    |
| PIB real Argentina     | Nivel log.     | 4           | -2.923          | -3.45  | -3.15   | No rechaza raíz unitaria |
| PIB real Argentina     | Dif. log.      | 7           | -2.453          | -2.89  | -2.58   | No rechaza raíz unitaria |
| ITCRM                  | Nivel log.     | 0           | -1.640          | -3.45  | -3.15   | No rechaza raíz unitaria |
| ITCRM                  | Dif. log.      | 0           | -7.223          | -2.89  | -2.58   | Rechaza raíz unitaria    |
| PIB socios comerciales | Nivel log.     | 0           | -2.471          | -3.45  | -3.15   | No rechaza raíz unitaria |
| PIB socios comerciales | Dif. log.      | 0           | -8.723          | -2.89  | -2.58   | Rechaza raíz unitaria    |
| Índice de commodities  | Nivel log.     | 1           | -2.964          | -3.45  | -3.15   | No rechaza raíz unitaria |
| Índice de commodities  | Dif. log.      | 0           | -5.850          | -2.89  | -2.58   | Rechaza raíz unitaria    |

Nota: en niveles se usa especificación con tendencia (`mod = 3`); en primeras diferencias, especificación con constante (`mod = 2`). La única discrepancia relevante frente al ADF formal es la diferencia del PIB argentino, que no rechaza al 5 % con el rezago seleccionado por BIC del script de clase.

Tabla 7 traduce los resultados ADF en una clasificación operativa del orden de integración de cada serie.

Tabla 7: Orden de integración formal según ADF.

| Serie                            | Nivel logarítmico        | Primera diferencia    | Orden formal |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Importaciones reales             | No rechaza raíz unitaria | Rechaza raíz unitaria | I(1)         |
| Exportaciones reales             | Rechaza raíz unitaria    | Rechaza raíz unitaria | I(0)         |
| PIB real Argentina               | No rechaza raíz unitaria | Rechaza raíz unitaria | I(1)         |
| ITCRM                            | No rechaza raíz unitaria | Rechaza raíz unitaria | I(1)         |
| PIB socios comerciales           | No rechaza raíz unitaria | Rechaza raíz unitaria | I(1)         |
| Índice de precios de commodities | No rechaza raíz unitaria | Rechaza raíz unitaria | I(1)         |

### 6.3. Resultados Engle-Granger y ECM

*Nota metodológica.* En esta etapa se reestima la línea uniecuacional del TP 2 con la muestra base del TP 3. Primero se estiman las ecuaciones de largo plazo por MCO y luego se aplica una prueba ADF sobre los residuos, sin constante, comparando el estadístico con los valores críticos de Engle-Granger utilizados en clase. La consigna permite una lectura flexible al 10 % para la evidencia de cointegración. Cuando los residuos son estacionarios se estima un ECM; cuando no lo son, se conserva un modelo en primeras diferencias y las elasticidades de largo plazo se reportan solo como indicativas. En la versión final debe agregarse la verificación del vector de cointegración según Wickens y Breusch para el enfoque Engle-Granger.

#### 6.3.1. Ecuaciones de largo plazo y prueba residual

Tabla 8 documenta las ecuaciones de largo plazo estimadas en la primera etapa Engle-Granger y la muestra efectiva usada en el cálculo.

Tabla 8: Ecuaciones de largo plazo Engle-Granger.

| Sistema       | Ecuación estimada                                                               | Muestra                | $R^2$ | $R^2$ ajustado |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------|
| Importaciones | $\ln M_t = \beta_0 + \beta_1 \ln PIB_t + \beta_2 \ln ITCRM_t + u_t$             | 76 obs.; 2004Q1–2022Q4 | 0.861 | 0.857          |
| Exportaciones | $\ln X_t = \gamma_0 + \gamma_1 \ln PIB_t^{socios} + \gamma_2 \ln ITCRM_t + v_t$ | 76 obs.; 2004Q1–2022Q4 | 0.210 | 0.188          |

Nota: las ecuaciones corresponden a la primera etapa MCO del procedimiento Engle-Granger. La tabla siguiente evalúa la estacionariedad de los residuos de estas relaciones.

Tabla 9 reporta la prueba sobre los residuos de las ecuaciones de largo plazo y permite decidir si corresponde estimar un ECM.

Tabla 9: Pruebas Engle-Granger sobre residuos.

| Sistema       | Obs. | Rezagos ADF | Estadístico | VC 5 % | VC 10 % | Decisión             |
|---------------|------|-------------|-------------|--------|---------|----------------------|
| Importaciones | 76   | 4           | -4.558      | -3.930 | -3.590  | Cointegración al 5 % |
| Exportaciones | 76   | 4           | -3.308      | -3.930 | -3.590  | Sin cointegración    |

Nota: los valores críticos corresponden a la tabla Engle-Granger usada en clase para  $q = 3$  y  $n = 100$ . En exportaciones el estadístico no supera el umbral del 10 %, por lo que la relación de largo plazo se mantiene solo como referencia indicativa.

Tabla 10 traduce la prueba sobre residuos en la especificación operativa de corto plazo para cada sistema.

Tabla 10: Decisión operativa Engle-Granger.

| Sistema       | Evidencia de cointegración                         | Usar ECM | Siguiente paso                                 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Importaciones | Residuos estacionarios; evidencia de cointegración | Sí       | Estimar ECM con residuo Engle-Granger rezagado |
| Exportaciones | No rechaza raíz unitaria en residuos               | No       | Estimar modelo en primeras diferencias sin ECM |

Nota: esta decisión alimenta las tablas de elasticidades y coeficientes de corto plazo reportadas a continuación.

### 6.3.2. Elasticidades y dinámica de corto plazo

Tabla 11 presenta los coeficientes de largo plazo estimados por MCO en la primera etapa de Engle-Granger.

Tabla 11: Coeficientes de largo plazo Engle-Granger.

| Sistema       | Variable             | Coeficiente | Error estándar | $p$ -valor |
|---------------|----------------------|-------------|----------------|------------|
| Importaciones | <b>ln_gdp_real</b>   | 1.518       | 0.151          | < 0.001    |
| Importaciones | <b>ln_itcrm</b>      | -0.399      | 0.085          | < 0.001    |
| Exportaciones | <b>ln_pib_socios</b> | 0.720       | 0.188          | < 0.001    |
| Exportaciones | <b>ln_itcrm</b>      | 0.159       | 0.088          | 0.0751     |

Nota: se omiten las constantes. En exportaciones estos coeficientes se reportan como largo plazo indicativo porque el ADF residual no confirma cointegración.

Tabla 12 sintetiza las elasticidades de largo plazo de Engle-Granger y las elasticidades de corto plazo de los modelos ECM o en diferencias.

Tabla 12: Elasticidades estimadas por Engle-Granger y ECM.

| Flujo         | Variable   | Largo plazo | Corto plazo | Interpretación                                                               |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Importaciones | PIB        | 1.518       | 0.493       | Elasticidad ingreso positiva; ECM estimado por evidencia de cointegración.   |
| Importaciones | TCR        | -0.399      | -0.057      | Elasticidad cambiaria negativa; ECM estimado por evidencia de cointegración. |
| Exportaciones | PIB socios | 0.720       | -0.305      | Largo plazo solo indicativo; el modelo operativo queda en diferencias.       |
| Exportaciones | TCR        | 0.159       | -0.113      | Largo plazo solo indicativo; el modelo operativo queda en diferencias.       |

Tabla 13 reporta el término de corrección del error del ECM estimado para importaciones, único sistema con evidencia Engle-Granger suficiente para activar este modelo.

Tabla 13: Velocidad de ajuste del ECM de importaciones.

| Modelo              | Término de ajuste | Coefficiente | $p$ -valor | Ajuste trimestral |
|---------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|
| Importaciones - ECM | 11_resid_imports  | -0.525       | < 0.001    | 52.5 %            |

Nota: el coeficiente negativo y significativo indica corrección del desequilibrio de largo plazo. La magnitud implica que cerca de la mitad del desvío se corrige en el trimestre siguiente.

Tabla 14 resume la especificación y el ajuste global de los modelos operativos derivados de la decisión Engle-Granger.

Tabla 14: Resumen de modelos de corto plazo.

| Modelo                      | Especificación                                                                                                                            | Muestra                | $R^2$ | $R^2$ ajustado | AIC      | BIC      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------|----------|----------|
| Importaciones - ECM         | $\Delta \ln M_t = \alpha + \beta_1 \Delta \ln PIB_t + \beta_2 \Delta \ln ITCRM_t + \lambda \hat{u}_{t-1} + \varepsilon_t$                 | 75 obs.; 2004Q2–2022Q4 | 0.446 | 0.423          | -194.349 | -182.761 |
| Exportaciones - diferencias | $\Delta \ln X_t = \alpha + \gamma_1 \Delta \ln PIB_t^{socios} + \gamma_2 \Delta \ln ITCRM_t + \gamma_3 \Delta \ln Commodities_t + \eta_t$ | 75 obs.; 2004Q2–2022Q4 | 0.059 | 0.020          | -108.474 | -96.887  |

Nota: el modelo de importaciones incorpora el residuo Engle-Granger rezagado; exportaciones se mantiene en primeras diferencias por ausencia de cointegración residual.

Tabla 15 presenta los coeficientes de corto plazo del ECM de importaciones y del modelo en primeras diferencias de exportaciones.

Tabla 15: Coeficientes de corto plazo: ECM y primeras diferencias.

| Modelo                      | Variable                   | Coeficiente | Error estándar | p-valor |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------|
| Importaciones - ECM         | d_ln_gdp_real              | 0.493       | 0.101          | < 0.001 |
| Importaciones - ECM         | d_ln_itcrm                 | -0.057      | 0.132          | 0.6668  |
| Importaciones - ECM         | l1_resid_imports           | -0.525      | 0.075          | < 0.001 |
| Exportaciones - diferencias | d_ln_pib_socios            | -0.305      | 0.963          | 0.7527  |
| Exportaciones - diferencias | d_ln_itcrm                 | -0.113      | 0.236          | 0.6329  |
| Exportaciones - diferencias | d_ln_commodity_price_index | 0.263       | 0.138          | 0.0618  |

Nota: se omiten las constantes para concentrar la lectura en elasticidades de corto plazo y en el término de corrección del error. En exportaciones, el índice de commodities opera como control adicional del modelo en diferencias.

En importaciones, el estadístico ADF sobre los residuos de la ecuación de largo plazo es menor que el valor crítico de Engle-Granger al 5 %, por lo que se mantiene la evidencia de cointegración y se estima un ECM. El coeficiente del término de corrección del error rezagado es  $-0.525$ , con valor  $p$  menor a 0.001, lo que implica una velocidad de ajuste trimestral aproximada de 52.5 %.

En exportaciones, los residuos de la ecuación de largo plazo no rechazan la hipótesis de raíz unitaria con los valores críticos de Engle-Granger. Por ello, las elasticidades de largo plazo se reportan solo como referencia indicativa y la especificación operativa se mantiene en primeras diferencias. En ese modelo base, el índice de commodities se incluye como control de corto plazo, aunque la cuadro principal conserva las elasticidades asociadas a demanda externa e ITCRM para facilitar la comparación con las ecuaciones del marco teórico.

La lectura al 10 % no modifica la decisión de exportaciones con la muestra actual: el estadístico residual no alcanza el valor crítico correspondiente, por lo que la evidencia de largo plazo se conserva únicamente como indicativa.

## 6.4. Resultados Johansen y VECM

*Nota metodológica.* Las pruebas de Johansen se estiman con `urca::ca.jo, spec = "transitory"` y `season = 4`. Como ejercicio de robustez se comparan dos especificaciones determinísticas usadas en clase: `ecdet = "const"` y `ecdet = "none"`. Se reportan la prueba de traza y la prueba de máximo autovalor al 5 %, con revisión posterior al 10 % siguiendo la consigna. El rango se lee de forma secuencial desde la hipótesis  $r = 0$ . La metodología de Johansen requiere además revisar la normalidad de los residuos del sistema; si esa condición no se verifica, los resultados se reportan como evidencia indicativa. En el sistema de exportaciones, la lectura debe tomarse como indicativa porque la prueba ADF formal clasificó `ln_exports_real` como  $I(0)$ .

### 6.4.1. Selección final de rezagos y retroalimentación diagnóstica

Tabla 16 resume los rezagos sugeridos por los criterios de información y el rezago SC/BIC inicial para cada sistema.

Tabla 16: Selección de rezagos para sistemas VAR en niveles.

| Sistema       | AIC | HQ | SC/BIC | FPE | Rezago SC/BIC |
|---------------|-----|----|--------|-----|---------------|
| Importaciones | 8   | 5  | 4      | 8   | 4             |
| Exportaciones | 5   | 1  | 1      | 5   | 1             |

Tabla 17 presenta la decisión final de rezagos luego de incorporar los diagnósticos de auto-

correlación residual. Esta tabla se construye a partir de `03_var_lags/section_03_var_lag_diagnostic_decision.csv`.

Tabla 17: Decisión final de rezagos ajustada por diagnóstico residual.

| Sistema       | SC/BIC | Final | $p$ -valores PT/BG | Regla de decisión                                                                                               |
|---------------|--------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importaciones | 4      | 4     | 0.0015 / 0.0014    | Se conserva SC/BIC porque ningún candidato hasta 8 elimina la autocorrelación residual; resultados indicativos. |
| Exportaciones | 1      | 4     | 0.0864 / 0.0851    | Se eleva el rezago al menor candidato que pasa los diagnósticos de autocorrelación residual al 5 %.             |

Figura 5 visualiza la misma regla de retroalimentación. En importaciones, los  $p$ -valores permanecen por debajo del umbral del 5 % para todos los candidatos evaluados, por lo que se conserva el rezago SC/BIC con una advertencia diagnóstica. En exportaciones, el rezago 4 es el primer candidato en el que los contrastes PT ajustado y BG superan el umbral del 5 %, de modo que reemplaza al rezago 1 seleccionado originalmente por SC/BIC.

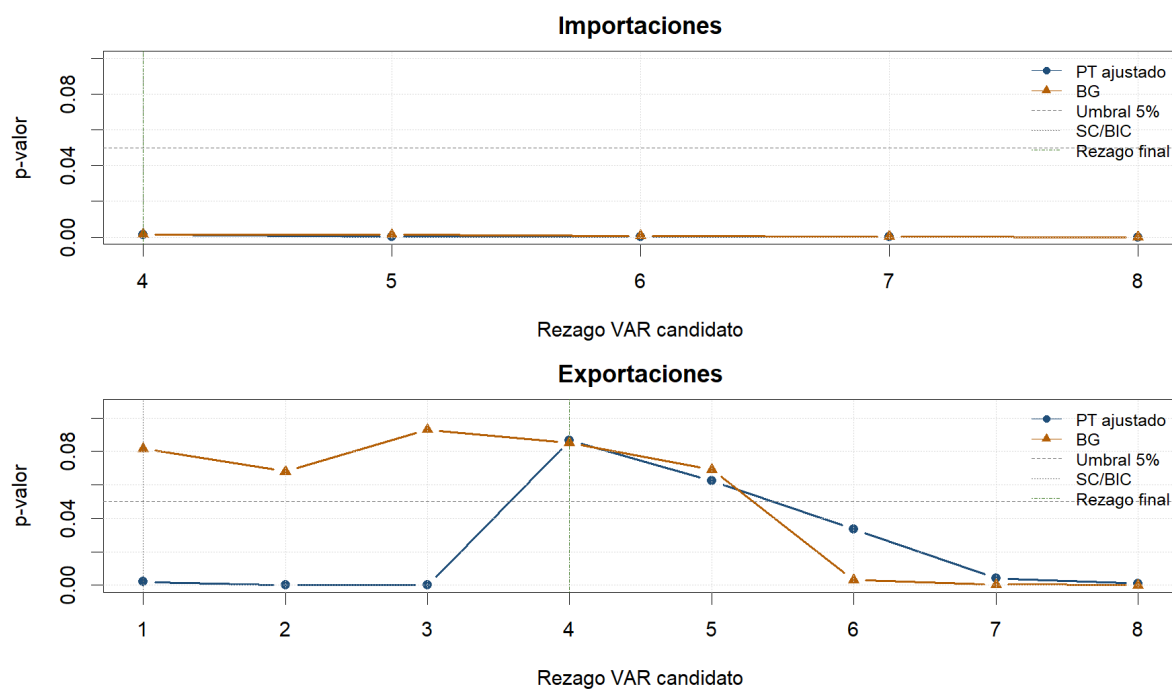


Figura 5: Autocorrelación residual por rezago VAR candidato.

#### 6.4.2. Rango de cointegración de Johansen

Tabla 18 presenta la prueba de Johansen bajo la especificación con constante en la relación de cointegración. La tabla utiliza el rezago final ajustado por diagnóstico residual.



Tabla 18: Pruebas de cointegración de Johansen: especificación con constante.

| Sistema       | Rezago VAR | $K$ Johansen | Traza $r = 0$ | Max. autovalor $r = 0$ | Rango traza | Rango max. |
|---------------|------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|------------|
| Importaciones | 4          | 4            | 35.449*       | 18.937                 | 1           | 0          |
| Exportaciones | 4          | 4            | 33.917        | 16.693                 | 0           | 0          |

Nota: el asterisco indica rechazo al 5 % de la hipótesis nula  $r = 0$ . Los valores críticos al 5 % son 34.91 para la prueba de traza y 22.00 para la prueba de máximo autovalor bajo la especificación utilizada.

Tabla 19 compara la decisión de rango bajo las especificaciones determinísticas **const** y **none**.

Tabla 19: Robustez del rango de Johansen.

| Sistema       | Especificación | Rezago VAR | $K$ Johansen | Rango traza | Rango max. |
|---------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Importaciones | <b>const</b>   | 4          | 4            | 1           | 0          |
| Importaciones | <b>none</b>    | 4          | 4            | 1           | 0          |
| Exportaciones | <b>const</b>   | 4          | 4            | 0           | 0          |
| Exportaciones | <b>none</b>    | 4          | 4            | 0           | 0          |

### 6.4.3. Decisión operativa VAR/VEC

Tabla 20 combina la evidencia de integración, Engle-Granger, Johansen y diagnósticos residuales para fijar el tratamiento operativo de cada sistema.

Tabla 20: Decisión operativa para VAR/VEC.

| Sistema       | ADF dep. | Rezago base | Rezago final | Diagnóstico      | Engle-Granger | Johansen                                | Tratamiento recomendado                                                                             |
|---------------|----------|-------------|--------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importaciones | I(1)     | 4           | 4            | Alerta autocorr. | Sí            | Parcial: traza $r = 1$ , máximo $r = 0$ | Estimar VECM con $r = 1$ como extensión multivariada y mantener el ECM como respaldo uniecuacional. |
| Exportaciones | I(0)     | 1           | 4            | Alerta heteroc.  | No            | Rango 0 con <b>const</b> y <b>none</b>  | Estimar VAR en diferencias; reportar Johansen solo como evidencia indicativa.                       |

Nota: el diagnóstico resume la información de `vcrr_res.R` y White no-cross. En importaciones persiste autocorrelación residual; en exportaciones el rezago final corrige la autocorrelación al 5 %, pero White no-cross rechaza homocedasticidad conjunta.

Tabla 21 resume la estimación VECM para importaciones cuando se adopta el rango  $r = 1$  sugerido por la prueba de traza de Johansen. La tabla combina el vector de cointegración normalizado en importaciones y los coeficientes de ajuste de las tres ecuaciones del sistema.

Tabla 21: VECM de importaciones: vector normalizado y coeficientes de ajuste.

| Bloque             | Término / ecuación   | Coefficiente | Elasticidad implícita | Lectura                                                           |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vector normalizado | $\ln M_{t-1}$        | 1.000        | –                     | Variable de normalización.                                        |
| Vector normalizado | $\ln PIB_{t-1}$      | -3.535       | 3.535                 | Elasticidad ingreso de largo plazo implícita.                     |
| Vector normalizado | $\ln ITCRM_{t-1}$    | -0.148       | 0.148                 | Elasticidad cambiaria de largo plazo implícita.                   |
| Vector normalizado | Constante            | 36.161       | –                     | Constante de la relación de cointegración.                        |
| Ajuste             | $\Delta \ln M_t$     | 0.088        | –                     | Ajuste de importaciones ante el desequilibrio del sistema.        |
| Ajuste             | $\Delta \ln PIB_t$   | 0.113        | –                     | Ajuste de actividad ante el desequilibrio del sistema.            |
| Ajuste             | $\Delta \ln ITCRM_t$ | 0.093        | –                     | Ajuste del tipo de cambio real ante el desequilibrio del sistema. |

Nota: la relación normalizada puede escribirse como  $\ln M_t - 3.535 \ln PIB_t - 0.148 \ln ITCRM_t + 36.161 = 0$ . Los outputs documentan que `cajorls` no entrega inferencia exportable para estos coeficientes; por esa razón se reportan coeficientes estimados y el VECM se interpreta como extensión multivariada indicativa, manteniendo el ECM uniecuacional como respaldo principal. Fuentes: `06_vecm_decisions/section_06_vecm_cointegration_vectors.csv` y `06_vecm_decisions/section_06_vecm_adjustment_coefficients.csv`.

La auditoría reproducible del script confirma que el rezago final ajustado por diagnóstico se utiliza efectivamente en los bloques posteriores. El detalle se reporta en Tabla 28.

La comparación de especificaciones permite fijar una regla metodológica para no sobreinterpretar la evidencia multivariada. En importaciones, la evidencia es razonablemente favorable a trabajar con una relación de equilibrio: la variable dependiente es compatible con  $I(1)$ , Engle-Granger respalda cointegración y la prueba de traza de Johansen sugiere  $r = 1$  tanto con constante como sin constante. Sin embargo, la prueba de máximo autovalor no confirma ese rango, por lo que el VECM se usará como extensión multivariada y se contrastará con el ECM uniecuacional.

En exportaciones, la evidencia no es suficiente para adoptar un VECM como especificación principal. La variable dependiente fue clasificada como  $I(0)$  en la prueba ADF formal, Engle-Granger no respalda cointegración y Johansen sugiere rango cero tanto con `const` como con `none` cuando se utiliza el rezago final ajustado por diagnóstico residual. Por prudencia, el tratamiento principal para exportaciones será un VAR en diferencias. Si se reporta un VECM para cumplir la consigna, deberá presentarse solo como ejercicio indicativo, junto con la advertencia sobre integración y diagnósticos.

#### 6.4.4. Diagnósticos residuales del sistema

Tabla 22 reporta el test Wald de exclusión conjunta de rezagos implementado en `VAR_lag_exclusion_wald.R`. La hipótesis nula es que todos los coeficientes asociados al rezago evaluado son conjuntamente cero en el sistema VAR.

Tabla 22: Test Wald de exclusión conjunta de rezagos VAR.

| Sistema       | Rezago evaluado | Estadístico Wald | $p$ -valor | Decisión 5 %         |
|---------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|
| Importaciones | 1               | 215.454          | $< 0.001$  | Rechaza exclusión    |
| Importaciones | 2               | 16.367           | 0.0596     | No rechaza exclusión |
| Importaciones | 3               | 7.682            | 0.5665     | No rechaza exclusión |
| Importaciones | 4               | 197.630          | $< 0.001$  | Rechaza exclusión    |
| Exportaciones | 1               | 122.382          | $< 0.001$  | Rechaza exclusión    |
| Exportaciones | 2               | 7.849            | 0.5494     | No rechaza exclusión |
| Exportaciones | 3               | 5.976            | 0.7423     | No rechaza exclusión |
| Exportaciones | 4               | 37.406           | $< 0.001$  | Rechaza exclusión    |

Nota: el rechazo indica que el bloque del rezago aporta información conjunta al VAR y no debería excluirse mecánicamente. En ambos sistemas los rezagos 1 y 4 aportan información conjunta, mientras que los rezagos intermedios muestran evidencia más débil.

Tabla 23 resume el diagnóstico de autocorrelación residual calculado con `vcorr_res.R` para los rezagos finales. Se reporta el contraste acumulado al rezago 12, que es el criterio usado para retroalimentar la selección de rezagos.

Tabla 23: Diagnóstico de autocorrelación residual con `vcorr_res.R`.

| Sistema       | Rezago VAR | PT ajustado $Q_{12}$ | $p$ -valor PT | BG $Q_{12}$ | $p$ -valor BG |
|---------------|------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Importaciones | 4          | 112.878              | 0.0015        | 157.274     | 0.0014        |
| Exportaciones | 4          | 88.863               | 0.0864        | 128.693     | 0.0851        |

Nota: valores  $p$  menores a 0.05 indican evidencia de autocorrelación residual. En importaciones persiste autocorrelación aun luego de evaluar candidatos hasta ocho rezagos; en exportaciones el rezago final cuatro supera el umbral al 5 %.

Tabla 24 resume el test White no-cross de heterocedasticidad residual implementado en `VAR_white_no_cross.R`. Se reportan los resultados por ecuación y el contraste conjunto del sistema.

Tabla 24: Diagnóstico de heterocedasticidad White no-cross.

| Sistema       | Ecuación                     | Estadístico | <i>p</i> -valor | Decisión 5 %                |
|---------------|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| Importaciones | <code>ln_imports_real</code> | 28.359      | 0.2452          | No rechaza homocedasticidad |
| Importaciones | <code>ln_gdp_real</code>     | 29.456      | 0.2034          | No rechaza homocedasticidad |
| Importaciones | <code>ln_itcrm</code>        | 33.738      | 0.0894          | No rechaza homocedasticidad |
| Importaciones | Conjunto                     | 91.553      | 0.0598          | No rechaza homocedasticidad |
| Exportaciones | <code>ln_exports_real</code> | 26.488      | 0.3289          | No rechaza homocedasticidad |
| Exportaciones | <code>ln_pib_socios</code>   | 39.753      | 0.0227          | Rechaza homocedasticidad    |
| Exportaciones | <code>ln_itcrm</code>        | 41.508      | 0.0146          | Rechaza homocedasticidad    |
| Exportaciones | Conjunto                     | 107.750     | 0.0041          | Rechaza homocedasticidad    |

Nota: el test auxiliar usa regresores del VAR y sus cuadrados, sin productos cruzados. En exportaciones se detecta heterocedasticidad residual conjunta; por eso la decisión final conserva una advertencia diagnóstica aun cuando el rezago final corrige la autocorrelación al 5 %.

[Pendiente: Completar pruebas de normalidad y, si corresponde, una síntesis de elasticidades de corto plazo del VECM. Exportaciones debe permanecer como ejercicio indicativo si se fuerza un VECM, porque el rango Johansen es cero y la variable dependiente fue clasificada como  $I(0)$ .]

## 6.5. VAR en diferencias e interpretación de corto plazo

[Pendiente: Reportar el VAR en diferencias para los sistemas sin cointegración robusta, especialmente exportaciones, incluyendo autocorrelación con `vcorr_res.R`, heterocedasticidad, normalidad, estabilidad y exclusión de rezagos.]

## 7. Comparación de resultados

### 7.1. Criterio de comparación entre metodologías

La comparación debe distinguir tres niveles. Primero, la comparación interna entre Engle-Granger y Johansen. Segundo, la comparación entre elasticidades de largo y corto plazo. Tercero, la comparación con la literatura aplicada para Argentina. La consigna enfatiza que esta sección no debe limitarse a contrastar coeficientes: debe explicar qué resultados son válidos, cuáles son indicativos y qué implicancias económicas surgen para la restricción externa.

### 7.2. Comparación con literatura aplicada

Tabla 25 organiza la comparación entre los resultados propios y las referencias aplicadas exigidas por la consigna.

Tabla 25: Comparación sintética de elasticidades y literatura.

| Referencia / método            | Importaciones                                           | Exportaciones                 | Comentario                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engle-Granger / ECM            | PIB: 1.518; TCR: - 0.399; ajuste ECM: - 0.525           | PIB socios: 0.720; TCR: 0.159 | Importaciones con cointegración; exportaciones solo indicativo en largo plazo.                           |
| Johansen / VECM                | PIB: 3.535; TCR: 0.148; ajuste $\Delta \ln M_t$ : 0.088 | Rango 0; sin VECM principal   | Extensión multivariada indicativa para importaciones; exportaciones se mantiene como VAR en diferencias. |
| Berrettoni y Castresana (2008) | [Pendiente: ]                                           | [Pendiente: ]                 | [Pendiente: ]                                                                                            |
| Bus y Nicolini-Llosa (2007)    | [Pendiente: ]                                           | No aplica                     | [Pendiente: ]                                                                                            |
| Zack y Sotelsek (2016)         | [Pendiente: ]                                           | [Pendiente: ]                 | [Pendiente: ]                                                                                            |
| Song, Witt y Li (2008)         | No aplica directo                                       | No aplica directo             | Referencia metodológica para demanda y modelos dinámicos.                                                |

### 7.3. Lectura económica de los resultados

La primera lectura de los resultados mantiene una asimetría relevante para la interpretación económica. En importaciones, la elasticidad ingreso de largo plazo estimada por Engle-Granger es mayor que uno y el ECM muestra un ajuste significativo hacia el equilibrio. Ese resultado es consistente con la hipótesis de que el crecimiento interno aumenta con intensidad la demanda de importaciones y, por lo tanto, puede presionar la restricción externa. En exportaciones, la evidencia de largo plazo es más débil; por esa razón, la comparación con la literatura deberá apoyarse principalmente en la magnitud y el signo de los coeficientes, aclarando que la evidencia econométrica no permite tratarlos como elasticidades de equilibrio robustas.

[Pendiente: Completar los valores de literatura y construir un cuadro final más expeditivo con elasticidades ingreso, elasticidades cambiarias, metodología, período muestral y lectura económica.]

## 8. Conclusiones

Los resultados preliminares indican que la evidencia más sólida aparece en la ecuación de importaciones. En ese caso, las pruebas uniecuacionales respaldan cointegración y permiten interpretar la elasticidad ingreso de largo plazo como un parámetro de equilibrio, complementado por un ECM con velocidad de ajuste significativa. La evidencia multivariada de Johansen también sugiere una relación de cointegración por la prueba de traza, aunque el máximo autovalor no confirma el mismo rango; por lo tanto, el VECM debe utilizarse como extensión y contraste, no como sustituto automático del resultado Engle-Granger.

Para exportaciones, la evidencia disponible exige mayor cautela. La prueba ADF formal clasifica la variable dependiente como estacionaria en niveles, Engle-Granger no confirma cointegración y Johansen solo entrega una señal débil bajo una especificación determinística. En consecuencia, el modelo principal debe orientarse hacia elasticidades de corto plazo mediante VAR en diferencias, mientras que los ejercicios de cointegración y VECM se reportarán con carácter indicativo. La conclusión económica deberá cerrarse luego de incorporar los diagnósticos pendientes, la

comparación con literatura y las pruebas solicitadas en la consigna actualizada.

## Referencias

- [1] Berrettoni, D. y Castresana, S. (2008). *Elasticidades de comercio de la Argentina para el período 1993–2008*. Revista del CEI: Comercio Exterior e Integración, Nro. 16, 85–97.
- [2] Bus, A. G. y Nicolini-Llosa, J. L. (2007). *Importaciones de Argentina, una estimación econométrica*. XLII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política.
- [3] Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series*. 4ta ed. Wiley.
- [4] Engle, R. F. y Granger, C. W. J. (1987). *Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing*. Econometrica, 55(2), 251–276.
- [5] Fabris, J. (2026). *Modelos Económicos Aplicados: Series de Tiempo*. Notas de clase, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.
- [6] Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
- [7] Johansen, S. (1995). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press.
- [8] Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- [9] Pfaff, B. (2008). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*. 2da ed. Springer.
- [10] Song, H., Witt, S. F. y Li, G. (2008). *The advanced econometrics of tourism demand*. Routledge.
- [11] Zack, G. y Sotelsek, D. (2016). *Las posibilidades de crecimiento de la Argentina a partir de una estimación de sus elasticidades de comercio exterior*. Revista de Economía Política de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.

## A. Anexos

### A.1. Salidas econométricas

Tabla 26 documenta que las variables requeridas están disponibles en el panel y en la muestra de trabajo.

Tabla 26: Verificación de variables en la base de trabajo.

| Variable                   | Obs. panel completo | Obs. muestra base |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| quarter                    | 88                  | 76                |
| year                       | 88                  | 76                |
| q                          | 88                  | 76                |
| quarter_date               | 88                  | 76                |
| ln_imports_real            | 76                  | 76                |
| ln_exports_real            | 76                  | 76                |
| ln_gdp_real                | 76                  | 76                |
| ln_itcrm                   | 88                  | 76                |
| ln_pib_socios              | 88                  | 76                |
| ln_commodity_price_index   | 88                  | 76                |
| d_ln_imports_real          | 75                  | 75                |
| d_ln_exports_real          | 75                  | 75                |
| d_ln_gdp_real              | 75                  | 75                |
| d_ln_itcrm                 | 87                  | 75                |
| d_ln_pib_socios            | 87                  | 75                |
| d_ln_commodity_price_index | 87                  | 75                |

Tabla 27 enumera los archivos generados por el script maestro y el contenido de cada salida reproducible.

Tabla 27: Archivos generados por el script maestro.

| Archivo                                                                         | Contenido                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 00_setup/section_00_course_scripts_status.csv                                   | Estado de carga de scripts auxiliares provistos en clase                  |
| 01_data_descriptives/section_01_outputs_manifest.csv                            | Índice de salidas CSV generadas por el script maestro                     |
| 01_data_descriptives/section_01_model_sample.csv                                | Definición de muestra de trabajo                                          |
| 01_data_descriptives/section_01_variable_check.csv                              | Verificación de variables requeridas                                      |
| 01_data_descriptives/section_01_system_samples.csv                              | Subconjuntos para sistemas de importaciones y exportaciones               |
| 01_data_descriptives/section_01_descriptive_statistics.csv                      | Estadísticas descriptivas de niveles logarítmicos y primeras diferencias  |
| 01_data_descriptives/section_01_descriptive_seasonality_by_quarter.csv          | Resumen por trimestre para revisar estacionalidad en diferencias          |
| 01_data_descriptives/section_01_descriptive_interpretation_guide.csv            | Guía de lectura descriptiva para el informe                               |
| 01_data_descriptives/section_01_unit_root_adf_results.csv                       | Resultados ADF en niveles y diferencias                                   |
| 01_data_descriptives/section_01_unit_root_adf_order_summary.csv                 | Resumen preliminar de orden de integración                                |
| 02_unit_roots/section_02_unit_root_adf_urca_results.csv                         | Resultados ADF formales con <code>ur.df</code>                            |
| 02_unit_roots/section_02_unit_root_adf_urca_order_summary.csv                   | Resumen formal de orden de integración                                    |
| 02_unit_roots/section_02_course_adf_ver3_results.csv                            | Resultados ADF capturados desde <code>Test.ADF.Ver.3.R</code>             |
| 03_var_lags/section_03_var_lag_selection.csv                                    | Rezagos sugeridos por AIC, HQ, SC/BIC y FPE                               |
| 03_var_lags/section_03_var_lag_criteria.csv                                     | Valores de criterios de información para rezagos candidatos               |
| 03_var_lags/section_03_var_lag_decision.csv                                     | Decisión base de rezagos usando SC/BIC como criterio principal            |
| 03_var_lags/section_03_var_lag_diagnostic_grid.csv                              | Grilla de autocorrelación residual para retroalimentar rezagos VAR        |
| 03_var_lags/section_03_var_lag_diagnostic_decision.csv                          | Decisión final de rezagos ajustada por diagnósticos residuales            |
| 03_var_lags/section_03_var_lag_exclusion_wald.csv                               | Tests Wald de exclusión conjunta por rezago en cada VAR                   |
| 04_johansen_diagnostics/section_04_johansen_trace_results.csv                   | Pruebas de Johansen por estadístico de traza                              |
| 04_johansen_diagnostics/section_04_johansen_eigen_results.csv                   | Pruebas de Johansen por máximo autovalor                                  |
| 04_johansen_diagnostics/section_04_johansen_rank_decision.csv                   | Decisión preliminar de rango de cointegración                             |
| 04_johansen_diagnostics/section_04_course_vcorr_residual_autocorrelation.csv    | Diagnósticos de autocorrelación residual VAR con <code>vcorr_res.R</code> |
| 04_johansen_diagnostics/section_04_course_white_no_cross_heteroskedasticity.csv | Test White no-cross de heterocedasticidad residual VAR                    |
| 05_ingle_granger_ecm/section_05_ingle_granger_equations.csv                     | Ecuaciones de largo plazo Engle-Granger                                   |
| 05_ingle_granger_ecm/section_05_ingle_granger_long_run_coefficients.csv         | Coefficientes de largo plazo Engle-Granger                                |
| 05_ingle_granger_ecm/section_05_ingle_granger_residual_tests.csv                | Pruebas ADF sobre residuos Engle-Granger                                  |
| 05_ingle_granger_ecm/section_05_ingle_granger_decision.csv                      | Decisión operativa entre ECM y primeras diferencias                       |
| 05_ingle_granger_ecm/section_05_ecm_short_run_model_summary.csv                 | Resumen de modelos ECM o primeras diferencias                             |
| 05_ingle_granger_ecm/section_05_ecm_short_run_coefficients.csv                  | Coefficientes de modelos ECM o primeras diferencias                       |
| 05_ingle_granger_ecm/section_05_ecm_adjustment_summary.csv                      | Velocidad de ajuste del ECM                                               |
| 05_ingle_granger_ecm/section_05_eg_ecm_elasticity_summary.csv                   | Resumen de elasticidades Engle-Granger y ECM                              |
| 06_vecm_decisions/section_06_johansen_robustness_summary.csv                    | Robustez de Johansen comparando <code>const</code> y <code>none</code>    |
| 06_vecm_decisions/section_06_var_vec_treatment_decision.csv                     | Decisión operativa entre VECM y VAR en diferencias                        |
| 06_vecm_decisions/section_06_vecm_cointegration_vectors.csv                     | Vector de cointegración normalizado del VECM de importaciones             |
| 06_vecm_decisions/section_06_vecm_adjustment_coefficients.csv                   | Coefficientes de ajuste del VECM de importaciones                         |
| 06_vecm_decisions/section_06_vecm_short_run_coefficients.csv                    | Coefficientes determinísticos y de corto plazo del VECM de importaciones  |

Tabla 28 verifica que el rezago final ajustado por diagnóstico residual se utiliza efectivamente en los bloques posteriores del script. Esta tabla proviene de `06_vecm_decisions/section_06_feedback_audit.csv`.

Tabla 28: Auditoría de retroalimentación de rezagos en el script.

| Sistema       | Bloque posterior                               | Rezago base | Rezago usado | Usa rezago final |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Importaciones | Wald de exclusión de rezagos                   | 4           | 4            | Sí               |
| Importaciones | Johansen                                       | 4           | 4            | Sí               |
| Importaciones | Autocorrelación residual <code>vcrr_res</code> | 4           | 4            | Sí               |
| Importaciones | White no-cross                                 | 4           | 4            | Sí               |
| Importaciones | Decisión final VAR/VEC                         | 4           | 4            | Sí               |
| Exportaciones | Wald de exclusión de rezagos                   | 1           | 4            | Sí               |
| Exportaciones | Johansen                                       | 1           | 4            | Sí               |
| Exportaciones | Autocorrelación residual <code>vcrr_res</code> | 1           | 4            | Sí               |
| Exportaciones | White no-cross                                 | 1           | 4            | Sí               |
| Exportaciones | Decisión final VAR/VEC                         | 1           | 4            | Sí               |

Nota: el rezago base corresponde a la selección SC/BIC. El rezago usado corresponde al rezago final luego de retroalimentar la selección con diagnósticos de autocorrelación residual.

## A.2. Reproducibilidad

Tabla 29 resume el estado de avance de los controles de reproducibilidad necesarios para cerrar el TP.

Tabla 29: Lista de verificación de reproducibilidad.

| Control                                   | Estado                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Base del TP 2 reutilizada o actualizada   | Ejecutado                                                                     |
| Variables transformadas a logaritmos      | Ejecutado                                                                     |
| Pruebas ADF ejecutadas                    | Ejecutado; contrastado con <code>Test.ADF.Ver.3.R</code>                      |
| Engle-Granger replicado                   | Ejecutado                                                                     |
| Johansen estimado                         | Ejecutado                                                                     |
| VECM o VAR en diferencias estimado        | Parcial                                                                       |
| Diagnósticos post-estimación revisados    | Ejecutado; incluye <code>vcrr_res.R</code> , White no-cross y Wald de rezagos |
| Tablas y figuras exportadas               | Parcial                                                                       |
| Script principal corre sin interrupciones | Ejecutado                                                                     |

Tabla 30 registra el estado de carga de las herramientas solicitadas en la consigna, según `00_setup/section_00_course_scripts_status.csv`.



Tabla 30: Herramientas de clase solicitadas en la consigna actualizada.

| Herramienta solicitada                                               | Estado                                                                              | Uso en el informe                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Test.ADF.Ver.3.R</code>                                        | Cargado                                                                             | Contraste de raíces unitarias con rutina de clase.                           |
| <code>vcorr_res.R</code>                                             | Cargado                                                                             | Diagnóstico de autocorrelación y retroalimentación de rezagos VAR.           |
| <code>VAR.white_no_cross.R</code>                                    | Cargado                                                                             | Test White no-cross de heterocedasticidad residual.                          |
| <code>VAR.lag_exclusion_wald.R</code>                                | Cargado                                                                             | Test Wald de exclusión conjunta de rezagos.                                  |
| Paquetes <code>svar</code> , <code>urca</code> y <code>lpirfs</code> | <code>urca</code> usado;<br><code>svar/lpirfs</code> pendientes según alcance final | Johansen/VEC, ejercicios estructurales o impulso-respuesta si se incorporan. |